Математика · профильный ЕГЭ

Чек-лист

Финансовые задачи

Вклады и три схемы погашения кредита

17 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко

1. Универсальный язык финансовых задач

Обозначим через S первоначальную сумму, через r годовую процентную ставку, а через p её десятичную запись. Удобно ввести коэффициент роста k:

$$\boxed{p = \frac{r}{100}, \qquad k = 1 + p = 1 + \frac{r}{100}.}$$

Например, при $r = 16\%$ имеем $p = 0{,}16$, $k = 1{,}16$. Если проценты начисляются раз в год, сумма A после начисления становится равной Ak.

Для кредита неизменна шапка расчётной таблицы:

Год	Начальная сумма	Начисленный процент	Общая задолженность	Платёж	Остаток
i	B_i	$B_i p$	$B_i k$	X_i	$B_i k - X_i$

Связь строк: остаток после платежа в предыдущем году становится начальной суммой следующего. В конце срока кредита остаток равен нулю.

2. Вклад с дополнительным взносом

Если в начале второго года внесены дополнительные D рублей, а проценты начисляются в конце каждого года, то:

$$\underbrace{S}_{\text{вклад}} \xrightarrow{\times k} Sk \xrightarrow{+D} Sk + D \xrightarrow{\times k} \boxed{(Sk + D)k}.$$

Пример занятия. В январе 2031 года внесли 850 тыс. руб., в январе 2032 года добавили 350 тыс. руб. К январю 2033 года на счёте 1549,76 тыс. руб. Найдём r.

$$(850k + 350)k = 1549{,}76, \quad 850k^2 + 350k - 1549{,}76 = 0.$$

Положительный корень $k = 1{,}16$; второй корень отрицателен и не подходит, поскольку $k > 0$. Следовательно, $r = (k - 1) \cdot 100 = \boxed{16\%}$.

Важно. Дополнительный взнос включают в сумму до начисления процентов за следующий год. Процентную ставку и коэффициент k не следует путать.

3. Как узнать схему кредитования по условию

Схема	Ключевые слова в условии	Что остаётся одинаковым
Аннуитетная	«равными платежами»	$X_1 = X_2 = \cdots = X_n = x$
Дифференцированная	«долг уменьшается на одну и ту же сумму»	Доля погашения основного долга S/n
Произвольная	«долг становится на $a\%$ меньше долга предыдущего июля»	Один и тот же процент уменьшения остатка

Ловушка. Слова «на 20% меньше предыдущего долга» не означают равные платежи; они описывают уменьшение остатка в определённой пропорции.

4. Произвольная схема: задан процент уменьшения долга

Пример занятия. Кредит $S = 1{,}5$ млн руб. выдан на четыре года под 10% годовых. В июле 2031, 2032 и 2033 годов долг должен становиться на 40% меньше июльского долга предыдущего года. К июлю 2034 года кредит погашен.

Положим $q = 1 - 0{,}40 = 0{,}60$, $p = 0{,}10$. Остатки в конце первых трёх периодов равны qS, q^2S, q^3S. Каждый платёж найдём как общую задолженность минус остаток.

Год	Начальная сумма	Процент	Общий долг	Платёж	Остаток
1	S	Sp	$S(1+p)$	$S(1+p) - 0{,}6S$	$0{,}6S$
2	$0{,}6S$	$0{,}6Sp$	$0{,}6S(1+p)$	$0{,}6S(1+p) - 0{,}36S$	$0{,}36S$
3	$0{,}36S$	$0{,}36Sp$	$0{,}36S(1+p)$	$0{,}36S(1+p) - 0{,}216S$	$0{,}216S$
4	$0{,}216S$	$0{,}216Sp$	$0{,}216S(1+p)$	$0{,}216S(1+p)$	0

Искомый платёж четвёртого года:

$$X_4 = 0{,}216 \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}10 = 0{,}3564 \,\text{млн руб.} = \boxed{356400\,\text{руб.}}$$

Обобщение: если в первые $n-1$ лет долг каждый раз уменьшается до доли q от прежнего, то окончательный платёж

$$\boxed{X_n = Sq^{n-1}(1+p)}.$$

5. Аннуитет: равные платежи

Пусть x — одинаковый платёж в конце каждого из n расчётных периодов. Для двух лет:

Год	Начальная сумма	Процент	Общий долг	Платёж	Остаток
1	S	Sp	Sk	x	$Sk - x$
2	$Sk - x$	$(Sk - x)p$	$(Sk - x)k$	x	$(Sk-x)k-x = 0$

Отсюда $Sk^2 - x(k+1) = 0$, поэтому

$$\boxed{x = \frac{Sk^2}{k+1}}, \qquad \text{общая сумма платежей} = 2x.$$

Пример занятия. $S = 810$ тыс. руб., $r = 16\%$, $k = 1{,}16$.

$$x = \frac{810 \cdot 1{,}16^2}{2{,}16} = 504{,}6\,\text{тыс. руб.}, \quad 2x = \boxed{1009200\,\text{руб.}}$$

Для трёх лет аналогично: $Sk^3 - x(k^2 + k + 1) = 0$, откуда

$$\boxed{x = \frac{Sk^3}{k^2 + k + 1}}, \qquad \text{общая сумма} = 3x.$$

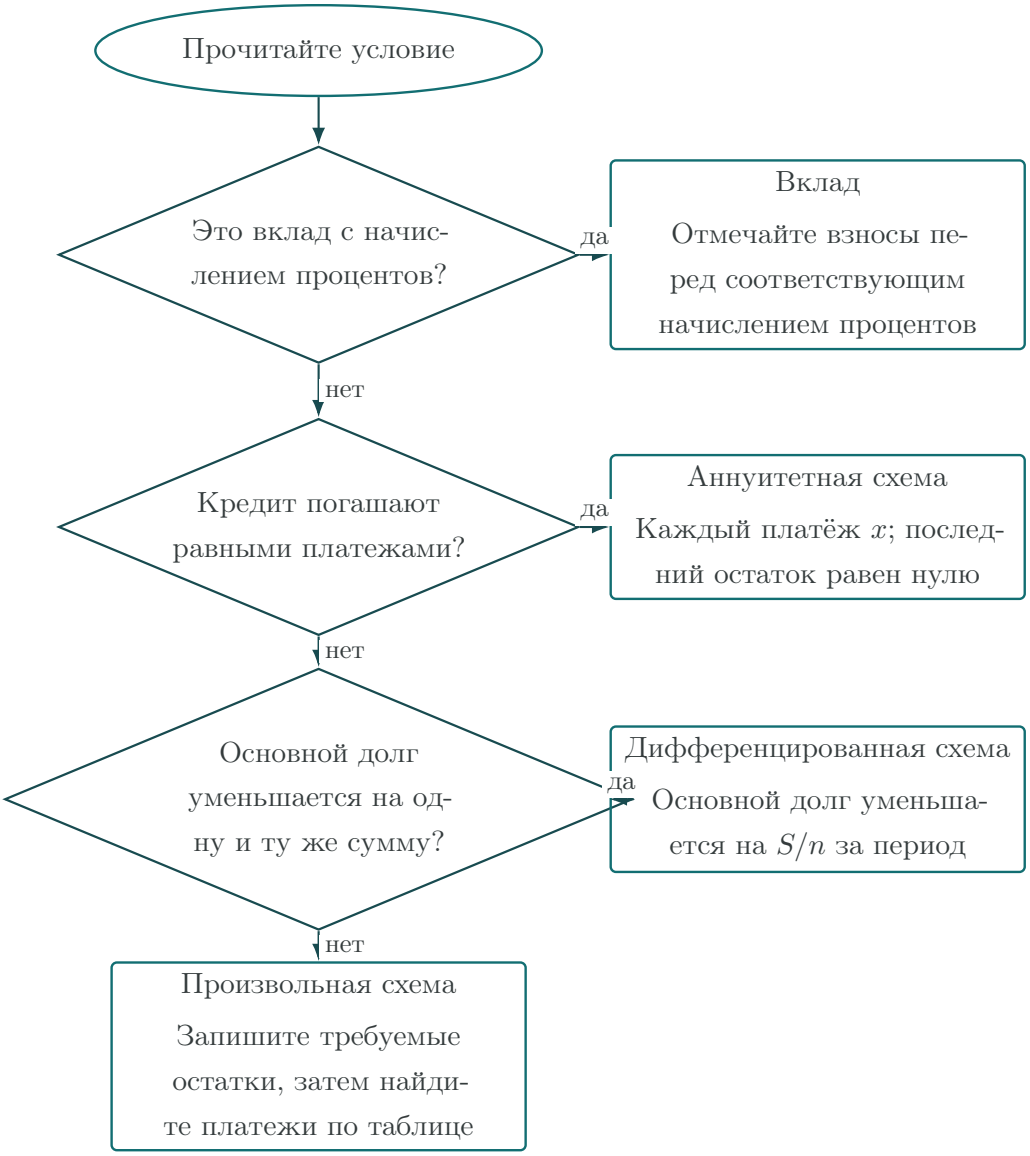
6. Дифференцированная схема

Если основной долг уменьшается на одну и ту же сумму в каждом из n периодов, после i-го платежа остаётся $S(1 - i/n)$. Поэтому

$$\boxed{X_i = \frac{S}{n} + pS\left(1 - \frac{i-1}{n}\right)}, \qquad i = 1{,}2, \ldots, n.$$

Здесь S/n — постоянная доля основного долга, а процентная часть платежа уменьшается по мере погашения кредита. Платежи при этой схеме, как правило, различаются.

Алгоритм: как выбрать способ решения



7. Тренировка — Путь А

Во всех задачах проценты начисляются один раз в год до очередного платежа или в конце очередного года вклада. Составляйте таблицу там, где это помогает обосновать решение. Вычисления выполняйте без промежуточного округления.

1. На вклад в размере 400 тыс. руб. за год начислили 12%. Найдите коэффициент роста k и сумму на счёте в конце года.
2. В начале первого года открыли вклад на 500 тыс. руб. под 10% годовых. В начале второго года дополнительно внесли 200 тыс. руб. Какова сумма на счёте после начисления процентов за второй год?
3. В начале первого года на вклад внесли 600 тыс. руб.; в начале второго года добавили 250 тыс. руб. Через два года на счёте оказалось 1164 тыс. руб. Найдите годовую ставку $r > 0$.
4. Кредит 800 тыс. руб. взяли на два года под 10% годовых. В конце первого года остаток долга должен стать на 25% меньше первоначальной суммы, а в конце второго года кредит будет полностью погашен. Найдите второй платёж.
5. Кредит 1 млн руб. взяли на три года под 12% годовых. В конце первого и второго годов остаток долга каждый раз становится на 20% меньше остатка предыдущего года; в конце третьего года долг равен нулю. Найдите третий платёж.
6. Кредит 1,25 млн руб. взяли на четыре года под 8% годовых. В конце каждого из первых трёх годов остаток долга уменьшается на 40% по сравнению с предыдущим; в четвёртом году долг погашается полностью. Найдите четвёртый платёж.
7. Кредит 900 тыс. руб. взяли на три года под 10% годовых. После каждого ежегодного платежа основной долг уменьшается на одинаковую сумму. Найдите второй платёж.
8. Кредит 1,2 млн руб. взяли на четыре года под 15% годовых. После каждого ежегодного платежа основной долг уменьшается на одинаковую сумму. Найдите общую сумму всех платежей.
9. Кредит 210 тыс. руб. взяли на два года под 10% годовых и погасили двумя равными ежегодными платежами. Найдите общую сумму платежей.
10. Кредит 331 тыс. руб. взяли на три года под 10% годовых и погасили тремя равными ежегодными платежами. Найдите величину каждого платежа и их общую сумму.

8. Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	$k = 1{,}12$; 448 тыс. руб.
2	825 тыс. руб.
3	20%
4	660000 руб.
5	716800 руб.
6	291600 руб.
7	360000 руб.
8	1650000 руб.
9	242000 руб.
10	Каждый платёж 133100 руб.; общая сумма 399300 руб.

Контроль решения. Проверьте, что проценты начислялись на фактический остаток долга, число строк соответствует сроку кредита, а в последней строке остаток равен нулю. Если вопрос об общей сумме платежей, сложите все платежи.